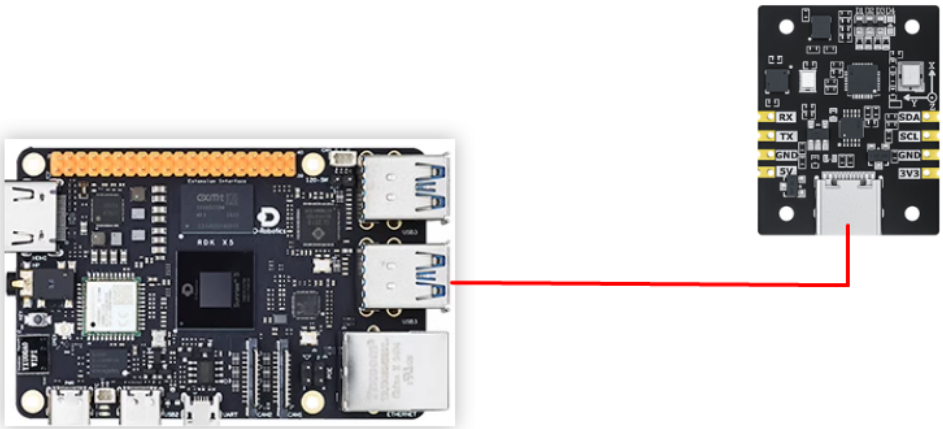
RDK查看imu数据

RDK查看imu数据
- 1.连接设备
- 2.查看设备状态
- 3.安装驱动库
  - 3.1下载python驱动库文件
  - 3.2传输文件
  - 3.3安装驱动库
- 4.查看imu数据
- 5.注意事项

1.连接设备

本教程以RDK x5主板的3.3.3版本的镜像为例。

将IMU姿态传感器通过type-c线插在主控的USB上。



2.查看设备状态

查看设备id

```
lsusb
```

```
sunrise@ubuntu:~$ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 05e3:0626 Genesys Logic, Inc. USB3.1 Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
sunrise@ubuntu:~$
```

查看设备号

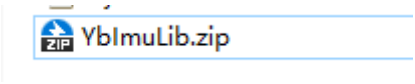
```
ll /dev/ttyU*
```

```
sunrise@ubuntu:~$ ll /dev/ttyU*
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Oct 21 17:57 /dev/ttyUSB0
sunrise@ubuntu:~$
```

3.安装驱动库

3.1下载python驱动库文件

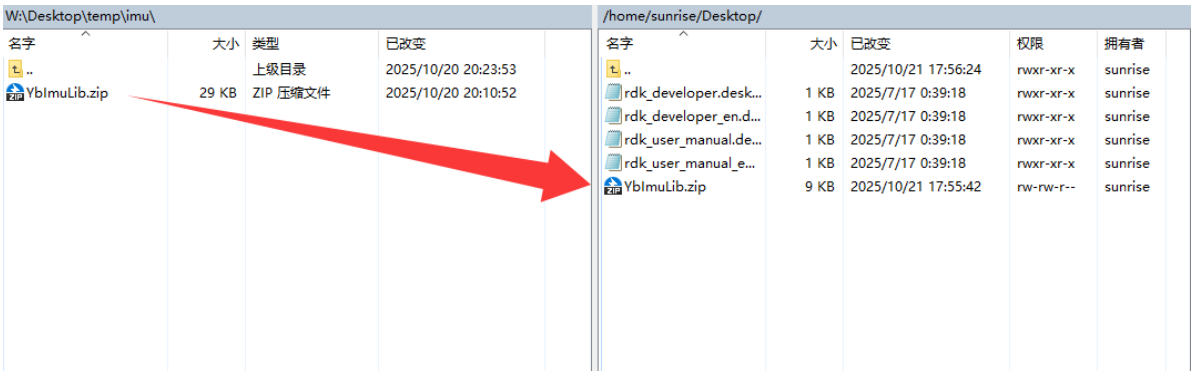
资料文件夹有提供最新版本的驱动库，名字为YbImuLib.zip



3.2传输文件

通过WinSCP软件将驱动库压缩包文件拖入Jetson桌面上。

安装成功后驱动库文件可删除掉。



如果还不会使用WinSCP传输文件的朋友，请查看以下网页WinSCP详细安装和操作方法：

文件传输

3.3安装驱动库

打开Jetson Nano的终端，输入以下命令解压。

进入桌面并查看文件是否存在，红色方框中就是目标文件

```
cd ~/Desktop && ls
```

```
sunrise@ubuntu:~$ cd ~/Desktop && ls
rdk_developer.desktop      rdk_user_manual.desktop      YbImuLib.zip
rdk_developer_en.desktop   rdk_user_manual_en.desktop
sunrise@ubuntu:~/Desktop$
```

解压文件

```
unzip YbImuLib.zip
```

```
sunrise@ubuntu:~/Desktop$ unzip YbImuLib.zip
Archive:  YbImuLib.zip
   creating: YbImuLib/
  inflating: YbImuLib/.gitignore
  inflating: YbImuLib/README.md
  inflating: YbImuLib/setup.py
   creating: YbImuLib/YbImuLib/
  inflating: YbImuLib/YbImuLib/__init__.py
  inflating: YbImuLib/YbImuLib/YbImuI2cLib.py
  inflating: YbImuLib/YbImuLib/YbImuSerialLib.py
sunrise@ubuntu:~/Desktop$
```

进入驱动库文件夹

```
cd YbImuLib
```

运行安装命令，看到最后提示的安装版本号则表示安装成功。此命令会覆盖掉之前已经安装过的Rosmaster_Lib驱动库。

```
sudo python3 setup.py install
```

```
sunrise@ubuntu:~/Desktop$ cd YbImuLib
sunrise@ubuntu:~/Desktop/YbImuLib$ sudo python3 setup.py install
running install
```

安装需要的库

```
sudo pip3 install pyserial
sudo pip3 install smbus2
```

4.查看imu数据

参考**3.2传输文件**的操作，用winscp将**YbImu_ReadData_Serial.py**文件传输到jetson上，然后运行命令

```
python3 YbImu_ReadData_Serial.py
```

```
sunrise@ubuntu:~/Desktop$ python3 YbImu_ReadData_Serial.py
YbImu Serial Opened! Baudrate=115200
----------------create receive threading--------------
Firmware version: V0.0.9
Press Ctrl+C to exit the program.
------ Sensor Data ------
Acceleration [g]:       x=-0.473, y=-0.014, z= 0.872
Gyroscope [rad/s]:      x= 0.000, y= 0.000, z= 0.000
Magnetometer [uT]:      x= 26.734, y=-17.139, z= 3.003
Quaternion:             w= 0.92479, x=-0.07794, y= 0.23197, z= 0.28548
Euler Angle [deg]:      roll=-0.76, pitch= 28.27, yaw= 33.99
Barometer:              height= 0.00 m, temperature= 0.00 °C
                        pressure= 0.00000 Pa, pressure_diff= 0.00000 Pa
-------------------------
------ Sensor Data ------
Acceleration [g]:       x=-0.473, y=-0.013, z= 0.871
Gyroscope [rad/s]:      x= 0.000, y= 0.000, z= 0.000
Magnetometer [uT]:      x= 26.514, y=-16.944, z= 3.101
Quaternion:             w= 0.92469, x=-0.07797, y= 0.23193, z= 0.28583
Euler Angle [deg]:      roll=-0.76, pitch= 28.26, yaw= 34.04
Barometer:              height= 0.00 m, temperature= 0.00 °C
```

注意：以上为9轴IMU的数据读取，6轴无磁力计（Magnetometer）与气压计（Barometer）数据，9轴无气压计（Barometer）数据。

5.注意事项

如果可以查到设备ID，但是无法查到设备号，可以参考下面的命令安装ch34x驱动

```
sudo apt remove brltty
git clone https://github.com/clhchan/CH341SER.git
cd CH341SER
make -j6
sudo make install
sudo modprobe ch34x
```